

산불피해지 조림사업의 방법론

(Ver1.0)

1 방법론 일반사항

1.1. 방법론명

산불피해지 조림사업의 방법론

1.2. 적용조건

본 방법론은 산림 등이 인위적 또는 자연적으로 불에 탄 산불피해지에 실시하는 조림사업에 적용할 수 있다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 적용조건을 모두 충족해야 한다.

- ① 사업대상지는 산불피해 이전에 법률⁶⁾에서 정한 아래의 산림의 요건을 만족해야 함
 - 산림의 요건 : 면적 0.5ha(5,000㎡) 이상, 수관율폐도 10% 이상, 임목의 평균수고 5m 이상
- ② 사업대상지는 산불피해 상황 조사에 따라 결정된 항구복구지에서 실시한 인공복구를 통한 조림사업을 대상으로 함

또한, 본 방법론은 아래의 경우에 적용 불가하다.

- ① 자연복원에 의한 조림사업의 경우
- ② 산불피해 후 2차 피해가 우려되어 사방복구가 투입되는 응급복구지의 경우
- ③ 사업 과정에서 소각 또는 굴삭기 등 대규모 터파기를 통한 정리 작업을 시행한 경우
- ④ 국유림의 경우

6) 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령 제2조제1항

1.3. 사업 경계

본 방법론에서 사업 경계는 산불피해지 복구 또는 복원 계획에 의해 조림이 실시되는 지리적, 물리적 사업 범위를 사업 경계로 하며, 아래의 흡수원을 포함한다.

배출원 · 흡수원		온실가스	산정 포함여부	배출원 설명
베이스라인 흡수량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-
사업 흡수량 및 배출량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-
	화석연료 연소에 따른 CO ₂ 배출량	CO ₂	O	주요 온실가스 배출원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-

1.4. 사업대상지 구획화

산불피해지 복구 또는 복원 계획에 따라 조림사업 추진 시 사업대상지가 단일 수종 및 동일한 임령의 산림으로 구성된 경우에는 별도로 사업대상지를 구획화할 필요가 없으나, 임령이 서로 다른 경우에는 탄소저장량에도 차이가 있으므로 사업대상지를 구획화하며, 수종, 임령, 지위지수 등의 임분 정보와 임도, 하천, 행정구역 등을 고려하여 구획화한다.

사업대상지를 구획화할 경우, 구획별 경계를 명확하게 하고 지도 또는 관리대장에 표기하여 관리한다. 사업대상지 내에 임도 관리사 등의 기반시설과 제지 등이 존재하는 경우에는 식별할 수 있도록 지도상에 표기한다.

2 베이스라인 방법론

2.1. 베이스라인 시나리오 정의

본 방법론은 산불에 의해 산림의 기능을 할 수 없는 산불피해지에 실시하는 조림사업에 적용되며, 사업을 시행하지 않았을 경우, 산불피해지로 방치 혹은 산지 전용이 되었을 것이다. 단, 산불피해지의 일부 수목 등이 잔재하는 경우에는 해당 수목의 흡수량을 고려하여 이산화탄소 흡수량을 산정한다.

2.2. 추가성 입증

외부사업의 추가성은 법적·제도적 추가성과 경제적 추가성 기준을 만족해야 한다.

단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 이산화탄소 상당량톤(tCO₂-eq)으로 60,000톤을 초과한 사업만 평가한다. 추가성 평가방법은 「외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침」 별표 5를 따른다.

2.3. 이산화탄소 순흡수량 산정방법

① 이산화탄소 흡수량(B_t)

본 방법론의 베이스라인과 사업에 따른 이산화탄소 흡수량 산정은 지상부 산림 바이오매스 및 지하부 산림바이오매스의 재적생장량을 바탕으로 탄소흡수량을 산정한다. 지상부 및 지하부 산림바이오매스의 흡수량 산정을 위하여 다음의 수식을 적용하여 산정한다.

$$B_t = (BG_t - BL_t) \times A \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \times 3.664 \quad (1)$$

기호	정의	단위
B_t	t 기간의 산림바이오매스의 이산화탄소흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
BG_t	t 기간의 단위면적당 재적생장량	m ³ /ha
BL_t	t 기간의 단위면적당 임목수확량	m ³ /ha
A	사업면적(조림면적)	ha
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소함량비	tC/tdm
3.664	이산화탄소(CO ₂)와 탄소(C)의 분자량 비율	CO ₂ /C

② 사업 배출량(PE_t)

사업 배출량은 산불피해지의 조림사업 시행과정(산불피해지 잔재 처리 및 조림 과정)에서의 장비 등의 사용에 따른 이산화탄소 배출이 발생하는 것을 의미한다. 연간 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우 이산화탄소 흡수량의 2%를 사업 배출량으로 산정하며, 그 이상인 경우 실제 사업 배출량을 조사하여 산정한다.

$$PE_t = B_t \times 2\% \quad (B_y < 3,000tCO_2 - eq) \quad (2)$$

기호	정의	단위
PE_t	t 기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq/ t 기간
B_t	t 기간의 사업의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
B_y	연간 사업의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/년

③ 누출량(LE_t)

누출은 사업추진으로 인해 사업경계 외부에서 발생하는 온실가스 배출량이 증가하는 것으로 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우 이산화탄소 흡수량의 2%를 누출량으로 산정하며, 그 이상인 경우 실제 누출량을 조사하여 산정한다.

$$LE_t = B_t \times 2\% \quad (B_y < 3,000tCO_2 - eq) \quad (3)$$

기호	정의	단위
LE_t	t 기간의 누출량	tCO ₂ -eq/ t 기간
B_t	t 기간의 사업의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
B_y	연간 사업의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/년

④ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

본 방법론은 산불피해지 조림사업에 따른 이산화탄소 순흡수량을 산정하는 것을 목적으로 하며, 아래의 수식을 활용하여 이산화탄소 순흡수량을 산정한다.

$$BS_t = B_t - R_t - PE_t - LE_t \quad (4)$$

기호	정의	단위
BS_t	t 기간의 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
B_t	t 기간의 산림바이오매스의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
R_t	t 기간의 베이스라인 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/ t 기간
PE_t	t 기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq/ t 기간
LE_t	t 기간의 누출량	tCO ₂ -eq/ t 기간

3 모니터링 방법론

3.1. 모니터링 절차

본 방법론의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 흡수량산정 관련항목, 사업활동에 따른 배출 및 누출관련 항목, 비영속성 관련 항목이 포함된다.

구분	항목	비고
1	사업면적(조림면적)	-
2	임목수확량	-
3	재적생장량	-
4	목재기본밀도	계수
5	바이오매스 확장계수	계수
6	뿌리함량비	계수
7	탄소함량비	계수
8	표준지 위치	-

3.2. 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 사업은 산불피해지 조림사업에 따른 이산화탄소 흡수량을 산정하는 방법론으로 베이스라인의 고정 데이터 및 인자는 없다.

3.3 모니터링 데이터 및 인자

본 방법론은 산불피해지 조림사업의 이산화탄소 흡수량을 산정하는 방법으로 부문별 모니터링 인자는 아래와 같다. 표준지 설정과 관련사항은 ‘국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 현지조사 지침서’ (산림청, 2017) 등의 관련자료를 활용하여

표준지 설정 및 운영방안을 제시한다.

데이터/인자	A
데이터 단위	ha
설명	사업면적(조림면적)
데이터 출처	현장확인
측정 방법/절차	측량 및 준공서류
모니터링 주기	모니터링 시점 혹은 매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	사업대상지 구획화가 지번에 따라 구획되었을 경우 사업면적을 실측하지 않아도 됨

데이터/인자	BL_t
데이터 단위	m^3/ha
설명	t 기간 동안 단위면적 당 임목수확량
데이터 출처	측정, 계산
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	BG_t
데이터 단위	m^3/ha
설명	t 기간 동안 단위면적 당 재적생장량
데이터 출처	측정
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	WD
데이터 단위	tdm/m^3
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	모니터링 작성 시점의 계수값 확인
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원) 등

데이터/인자	<i>BEF</i>
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	모니터링 작성 시점의 계수값 확인
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원) 등

데이터/인자	<i>RR</i>
데이터 단위	-
설명	뿌리함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	모니터링 작성 시점의 계수값 확인
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원) 등

데이터/인자	<i>CF</i>
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	모니터링 작성 시점의 계수값 확인
QA/QC 절차	-
데이터 목적	탄소흡수량 산정
기타 의견	한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원) 등

데이터/인자	표준지 위치
데이터 단위	위도, 경도
설명	사업대상지내 모니터링을 위한 표본점 위치
데이터 출처	-
측정 방법/절차	표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	모니터링
기타 의견	-

3.4. 비영속성 관리

본 방법론은 산림부분의 비영속성의 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하며, 산림예치율을 산정하여 흡수량 손실에 대비한다. 사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정은 ‘첨부 1. 사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정 방식’을 적용한다.

4 참고문헌

- UNFCCC, CDM 방법론 AR-AMS0007(Version 3.0)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침
- 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률
- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
- 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터)
- 국가 온실가스 통계 산정·보고·검증 지침(온실가스종합정보센터, 2017)
- 임목재적·바이오매스 및 임분수확표(국립산림과학원, 2018)
- 산불피해지 복구 매뉴얼(국립산림과학원, 2006)

5 기타사항

5.1. 용어 정의

- 항구복구지 : 산불피해지로서 계획적인 복구 사업이 필요한 지역
- 응급복구지 : 산불피해 후 집중 호우 시 산사태 및 토사 유출 등으로 2차 피해가 우려되는 지역
- 인공복구 : 산불피해지에 식생복구, 수원함양림, 산지재해 방지림, 산림휴양림·생활환경보전림 및 기타 조림을 통한 계획적인 복구 사업
- 자연복원 : 산불피해 후에도 산림의 6대 기능 중 자연환경 보전림으로 구분되는 지역 및 수관층이 살아 있거나, 자연력을 이용하여 후계림 조성이 가능한 산불피해지 및 그 밖에 자연환경 보전 기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관라지가 인정하는 산림
- 관목 : 작은키나무. 나무 중에서 키가 2m 이하이며 지하부에서부터 시작되는 주된 줄기가 없이 많은 줄기를 가진 것

- 수관울폐도 : 임분 내에서 나무들의 수관 면적이 차지하고 있는 비율
- 수고 : 나무의 높이(지표 부위로부터 정단부 까지의 높이)
- 재적생장량 : 단목 또는 임분에서 일정기간 동안에 발생한 재적의 변화량
- 뿌리함량비 : 지상부바이오매스와 지하부바이오매스의 비율로, 지하부 바이오매스량을 구하는데 적용되는 계수
- 바이오매스 확장계수 : 줄기재적을 이용하여 가지, 잎, 수피, 열매 등을 포함하는 전체 지상부 바이오매스량을 구하는데 적용하는 계수
- 목재기본밀도 : 목재의 부피 대비 건조량을 나타내는 비율
- 탄소함량비 : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량의 비율
- 비영속성 : 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산림전용 등의 인위적 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성
- 벌채 : 생태적으로 건전하고 지속가능한 경영이 이뤄질 수 있도록 임분 내 수목을 수확하는 활동
- 국제단위(International Unit, SI) : 길이, 질량, 시간, 전류, 온도, 광도, 물질량의 총 7가지 기본 측정단위를 정의한 것으로 세계 대부분 국가에서 채택하여 국제 공동으로 사용하고 있는 국제단위계를 의미함. 우리나라는 국가표준 기본법을 제정하여 국제단위를 사용토록 함. 외부사업의 온실가스 감축량 산정을 위해서는 기본적으로 국제단위를 적용하여야 하며, 사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수 적용 필요

5.2. 방법론 적용 유효시작일

본 방법론은 2020년 3월 20일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3. 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2020.3.20.	신규개발	직권 개발 방법론

[첨부 1] 사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도, 관리적 위험도, 사회적 위험도, 산림재해 발생가능성 등을 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위한 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 ‘표 1’의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

나. 관리적 위험도

- 1) 관리적 위험도에서는 불법벌채, 과다벌채, 산지전용으로 구분하여 분석한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 관리적 위험도 분석을 제외한다.
- 2) 우리나라는 벌채 시 사전 허가를 받는 등 체계적인 관리가 이루어지고 있으므로 불법벌채 및 과다벌채의 발생 가능성이 적으므로 ‘표 2’의 기본값을 적용한다.

표 2. 불법벌채 및 과다벌채 가능성에 대한 기본값

구분	불법벌채 발생가능성	과다벌채 발생가능성
기본값	1%	1%

- 3) 산지전용은 산림이용 구분에 따라 준보전 산지와 보전 산지로 구분하여 ‘표 3’의 기본값을 적용한다.

표 3. 산지전용 가능성에 대한 기본값

구분	준보전 산지	보전 산지
기본값	5%	1%

다. 사회적 위험도

사회적 위험도는 산림탄소상쇄사업 운영상 변경 가능성을 평가하여 위험도를 분석한다. 산림탄소상쇄사업은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 운영되어 변경 가능성이 적으므로 기본값을 1%로 적용한다.

라. 산림재해 발생가능성

- 1) 산림재해는 산불, 산사태, 병충해으로 세분하여 발생가능성을 평가한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 산림재해 발생가능성 분석을 제외한다.
- 2) 산림재해 발생가능성은 사업대상지의 산림관리 이력을 토대로 최근 10년간 피해면적 비율을 산정하여 적용한다. 산림이 새롭게 조성되었거나 산림관리 이력이 존재하지 않는 경우, 해당 지자체 통계를 근거로 전체 산림면적 대비 피해면적 비율을 산정하여 적용할 수 있다. 병해충 피해 가능성은 발생면적에서 방제면적을 제외한 면적을 피해면적으로 가정한다.

2. 산림예치율의 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 4. 사업이행 위험도 및 산림예치율

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
관리적 위험도	불법 벌채 발생가능성	(b)	%
	과다 벌채 발생 가능성	(c)	%
	산림전용 발생가능성	(d)	%
사회적 위험도	관련 법률 및 제도의 변경 가능성	(e)	%
산림재해 발생	산불 발생 가능성	(f)	%
	산사태 발생 가능성	(g)	%
	병충해 피해 가능성	(h)	%
	침수 피해 가능성	(i)	%
산림예치율 (i) = $(1 - (1-a/100) * (1-b/100) * (1-c/100) * (1-d/100) * (1-e/100) * (1-f/100) * (1-g/100) * (1-h/100)) * 100$			%